

PHYSIOLOGIE DU NEURONE

Dr r.RIRI

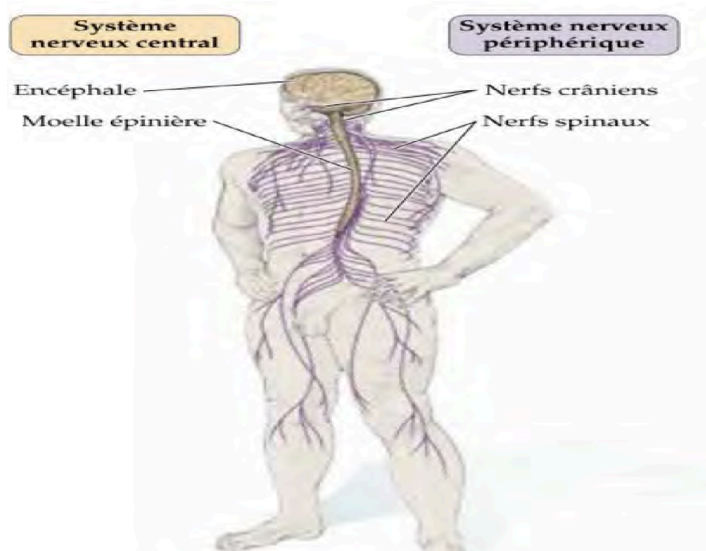
I/INTRODUCTION :

L'étude du système nerveux touche plusieurs points à savoir son organisation ; son fonctionnement aboutissant au comportement

Plusieurs outils permettent cette étude :

anatomie, physiologie, génétique, biologie moléculaire , imagerie , exploration fonctionnelle

Les neurones possèdent deux propriétés fondamentalement liées : **l'excitabilité** et la **conduction** qui leur permettent de **recevoir**, de **propager** et de **transmettre** des informations sous forme d'influx nerveux.



Le système nerveux (central et périphériques) comprends :

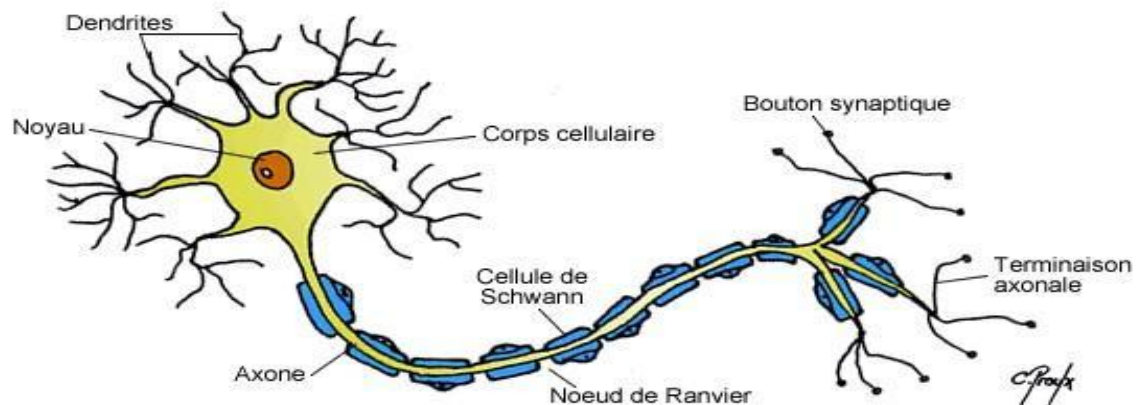
Des cellules nerveuses : transmission de l'information

Des cellules gliales : névroglie

= Les astrocytes : dans le SNC et dont le rôle est le maintien d'un environnement chimique adéquat à la production de signaux nerveux

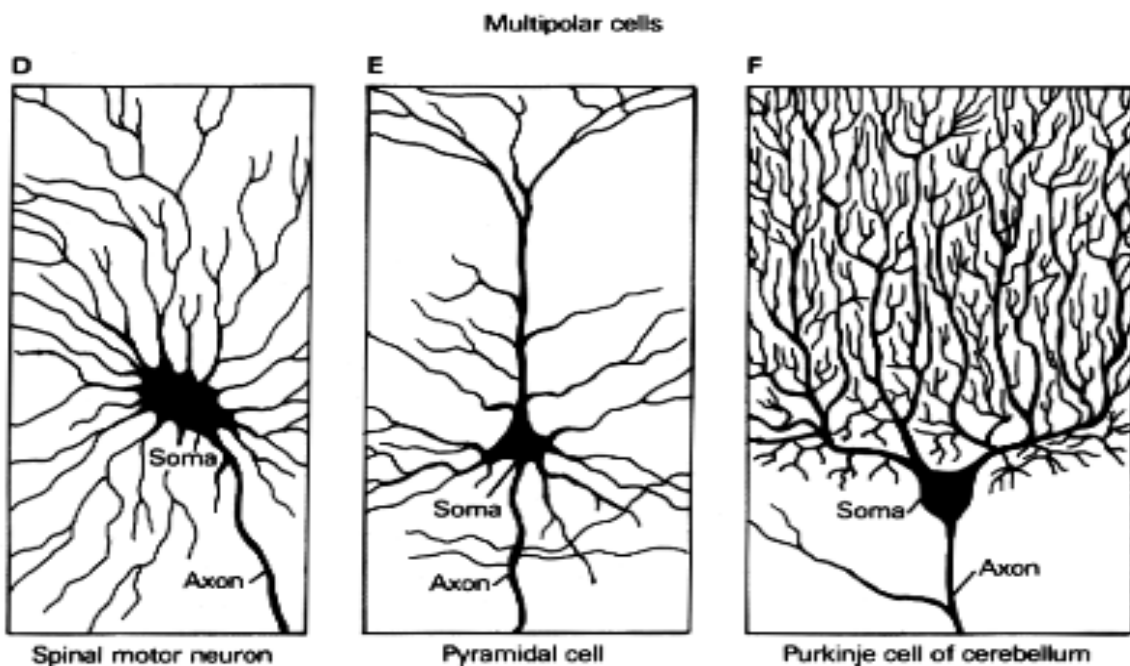
= Les oligodendrocytes : dans le SNC permet le dépôt de la myéline et cellule de Schwann pour le SNP

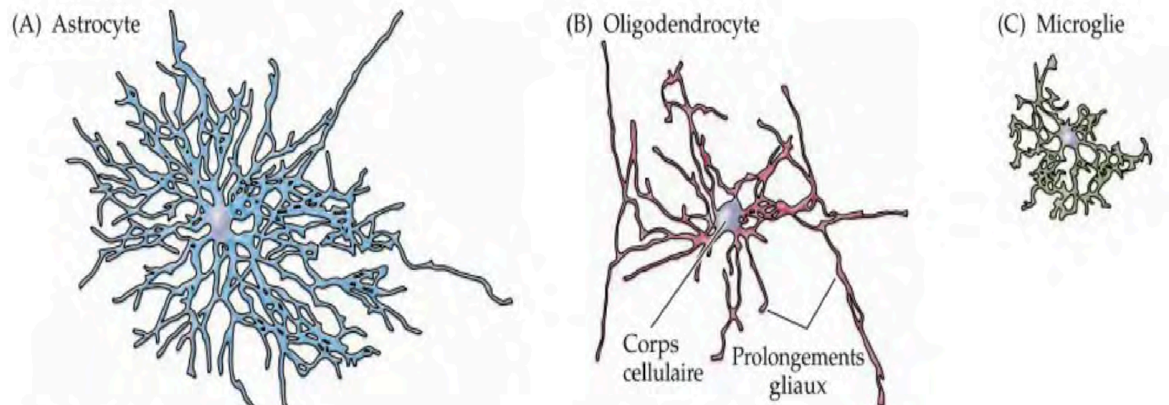
= La microglie : **enlève** les résidus cellulaires lors de lésion ou de remplacement cellulaires normale



Les neurones sont constitués de trois parties polarisées :
 Un arbre dendritique plus ou moins touffu, un corps cellulaire, et un prolongement ramifié à son extrémité nommé « axone ».

Le corps cellulaire a un rôle supplémentaire en synthétisant la majorité des protéines : il assure la maintenance des expansions cytoplasmiques, surtout de l'axone.





Dans la totalité du neurone, les protéines du cytosquelette sont très abondantes. constitué de trois types différents de filaments : les microtubules, les microfilaments et les neurofilaments.

Les microtubules (24 μm de diamètre environ) sont des polymères d'unités de base de tubuline (on en décrit deux types : A et B) . Aux tubules sont associées des protéines spécifiques (MAP, pour *microtubule associated proteins*) qui jouent un rôle dans le transport d'autres protéines et de certaines structures.

Les microfilaments (5 μm de diamètre) qui résultent d'un assemblage en hélice de deux filaments qui sont des polymères d'actine ;très nombreux dans les dendrites comme dans l'axone.

Les neurofilaments (10 μm).

formés de longues chaînes protéiques très comprimées,ils sont plus stables et plus rigides que les autres filaments.

II/LES TRANSPORTS AXONAUX :

Sont assurés par les éléments du cytosquelette, on distingue plusieurs types :

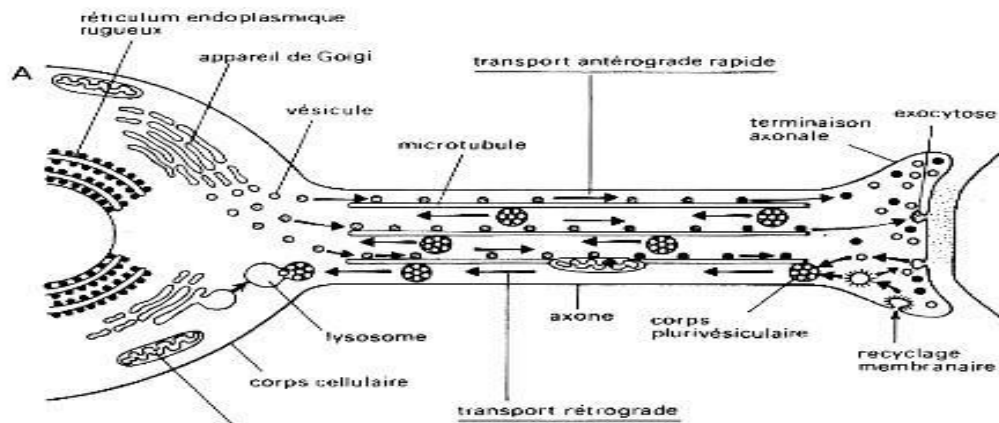
-Transport antérograde rapide (100-400mm/j):permet le renouvellement des protéines membranaires de l'axone, des enzymes de synthèse et des précurseurs des neuromédiateurs.

-Transport antérograde lent (0.1-2mm/j)
Renouvellement du cytosquelette et apporte l'axoplasme des axones en croissance

-Transport des mitochondries : (10-40mm/j)
Renouvellement des mitochondries de l'axone et des terminaisons nerveuses

-Transport axonal rétrograde : (150-200mm/j)

Rôle dans l'élimination des déchets



III/LE POTENTIEL DE REPOS (PR) :

A/Mise en évidence :

Caractéristique de toutes les cellules vivantes, sa valeur est variable d'une cellule à l'autre. Les propriétés électriques qui découlent de cette différence de potentiel (ddp) sont à l'origine du fonctionnement des neurones.

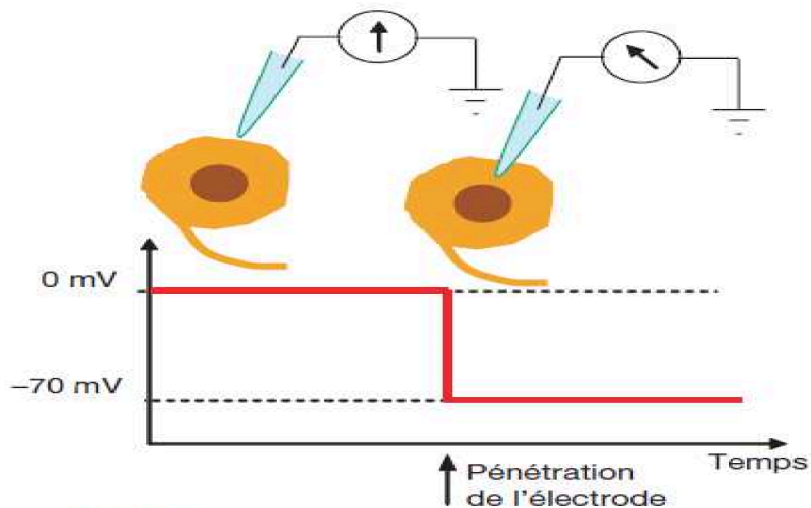


Figure 2.1. Potentiel de membrane avant et après pénétration de la microélectrode dans le neurone.

B/Origine :

1-Phénomènes passifs :

a-Différences des concentrations ioniques :

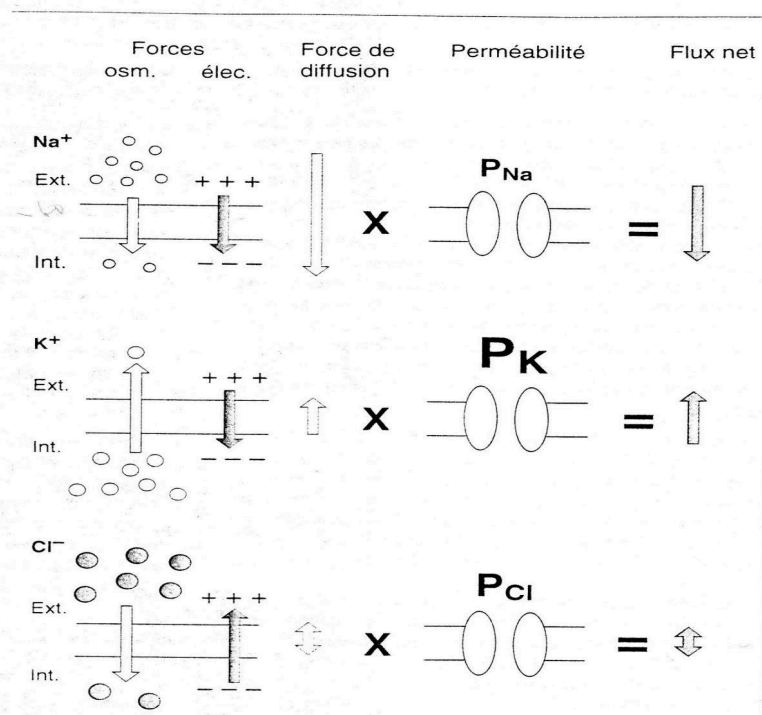
Au repos, il existe une inégalité de répartition des ions de part et d'autre de la membrane (tableau). La séparation de charge qui en résulte est à l'origine d'un mouvement passif d'ions à travers des « canaux de fuite » sélectifs à chaque espèce ionique. Ces mouvements passifs s'effectuent selon deux gradients :

- Un gradient de concentration (osmotique).
- Un gradient électrique dû à la ddp (V_m) de repos.

ION	INTRACELLULAIRE mM	EXTRACELLULAIRE mM	POTENTIEL D'EQUILIBRE
K ⁺	400	20	-75
Na ⁺	50	404	+55
Cl ⁻	52	560	-60
A ⁻	385	-	-

Concentrations ioniques : (exemple de l'axone géant de calmar)

Figure 13. Le flux net d'un ion au travers d'une membrane est proportionnel à la perméabilité de la membrane pour cet ion (P_{Na} , P_K , P_{Cl}) et à la valeur de la force électrochimique (combinaison entre la force électrique et la force osmotique). Le sens de déplacement est imposé par la force électrochimique. Ainsi, au repos, le flux net de sodium dans la cellule est-il entrant, celui de potassium sortant, tandis que le chlore est à l'équilibre (flux net nul).



b-Potentiel d'équilibre : équation de NERNST

Cette équation permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion (**E ion**) c'est-à-dire le potentiel de membrane pour lequel cet ion est en équilibre vis-à-vis des forces électrochimiques.

$$E_x = \frac{R \cdot T}{Z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{X_e}{X_i} \right)$$

c-Perméabilité membranaire :

En réalité, la membrane est perméable à plusieurs ions et les flux ioniques sont fonction non seulement des **forces électrochimiques** ($V_m - E_{ion}$) mais aussi des **perméabilités** ou **conductances** « g » respectives, d'où l'équation de Goldman :

$$V = 58 \log \frac{P_K [K^+]_{extra} + P_{Na} [Na^+]_{extra} + P_{Cl} [Cl^-]_{intra}}{P_K [K^+]_{intra} + P_{Na} [Na^+]_{intra} + P_{Cl} [Cl^-]_{extra}}$$

2-Phénomènes actifs :

Pour assurer la stabilité des concentrations ioniques il faut l'intervention d'un processus actif de transport en sens inverse (contre les gradients électrochimiques) : C'est la pompe à Na^+/K^+ ATPase.

- Structure et fonctionnement : schémas

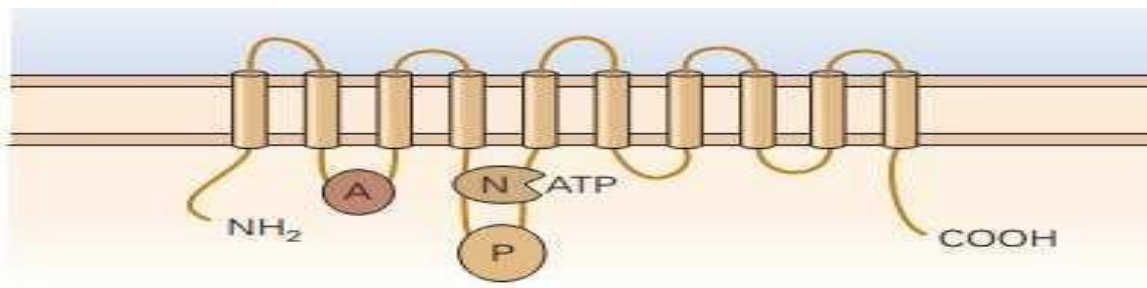
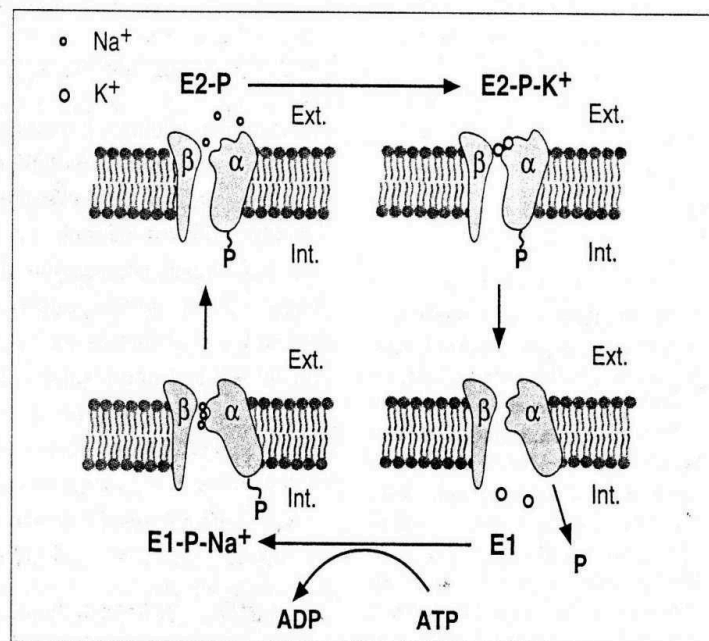
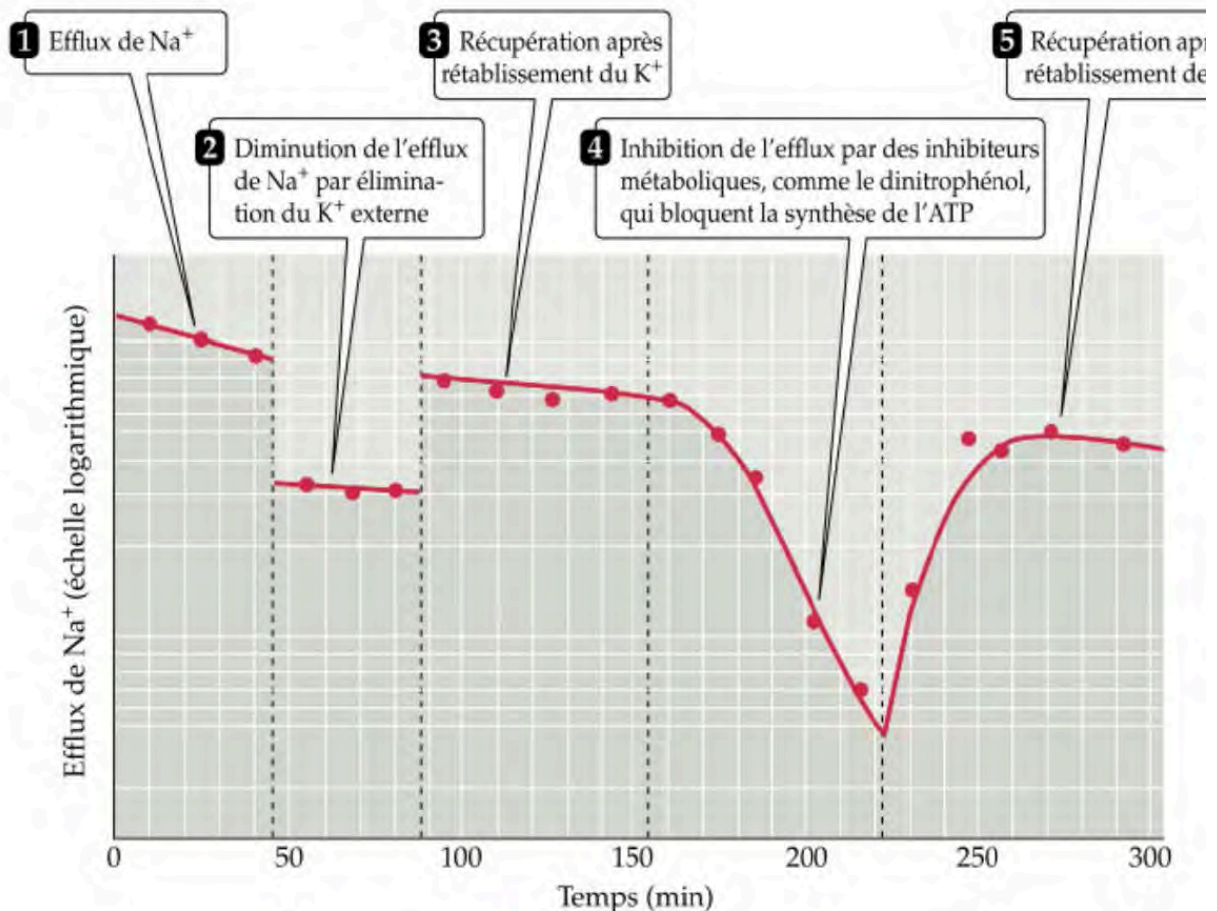


Figure 20. Le cycle de la pompe Na^+/K^+ . Sous sa forme E1, l'ATPase a une forte affinité pour le Na^+ . Son site de fixation étant ouvert vers l'intérieur de la cellule, elle fixe trois ions Na^+ intracellulaires et hydrolyse une molécule d'ATP dont elle fixe le phosphate inorganique (P). Cette fixation modifie la conformation du site, qui s'ouvre vers l'extérieur ; simultanément, l'enzyme perd son affinité pour le Na^+ qui est libéré dans le milieu extracellulaire. Elle acquiert alors une forte affinité pour le K^+ et en fixe deux ions. Étant instable, elle reprend ensuite sa forme E1, en même temps qu'elle libère le K^+ et son phosphate inorganique dans le compartiment intracellulaire.

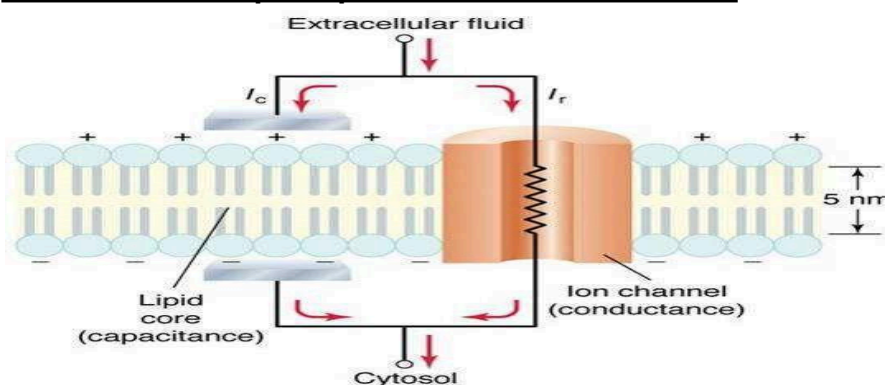




Les variations du potentiel de membrane se manifestent sous deux formes :

IV/EFFET D'UNE STIMULATION INFRALIMINAIRE : LES POTENTIELS LOCAUX ELECTROTONIQUES (exemple : les potentiels post synaptiques)

1-Modèle électrique équivalent de la membrane :



Ces phénomènes locaux sont dus aux propriétés physiques passives de la membrane.

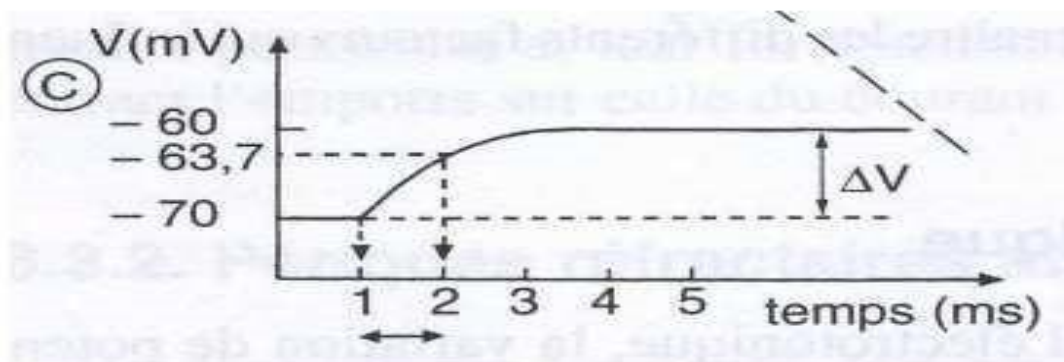
La bicouche lipidique isolante constitue l'équivalent d'un condensateur (**Cm**) ; les protéines conductrices opposent une résistance (**Rm**) au courant (**Im**) traversant la membrane.

La membrane peut donc être comparée à la juxtaposition de circuits élémentaires reliés par des résistances longitudinales (**RL**) du milieu intracellulaire.

On définit deux constantes :

2-Réponse locale : constante de temps. C'est une fonction des valeurs de Cm et de Rm.

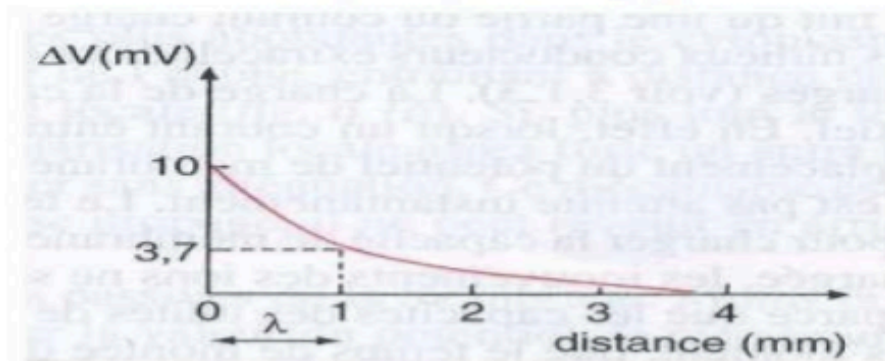
Constante de temps



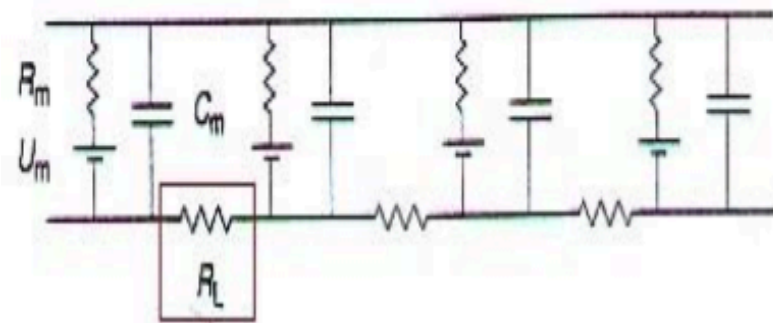
Constante de temps = temps mis pour que le potentiel électrotonique pour atteindre -63,7 mV

3-Réponse propagée : constante d'espace. Elle est fonction des valeurs de RL

Constante d'espace



Constante d'espace = distance nécessaire pour enregistrer un potentiel dont l'amplitude n'est plus que 37% de sa valeur de référence



V/EFFET D'UNE STIMULATION SUPRALIMINAIRE : LE POTENTIEL D'ACTION PROPAGE (PA) :

C'est le mode de communication du système nerveux sur de longues distances.

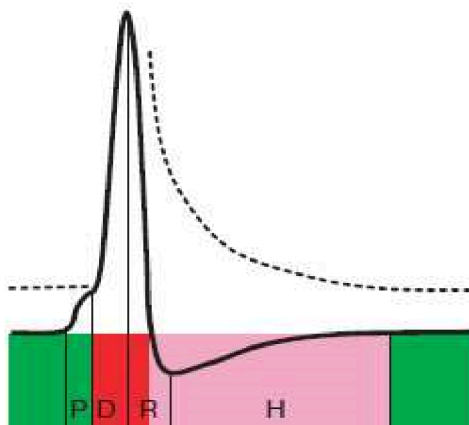
-Caractéristiques : on distingue plusieurs phases :

-Dépolarisation rapide et brusque avec inversion du V_m (de -70 à +30) et début d'une repolarisation rapide, sa durée est de 0,5 à 1 m sec et correspond à la période réfractaire absolue (PRA).

-Repolarisation plus lente : Correspond à la période réfractaire relative (PRR)

-Une post dépolarisation

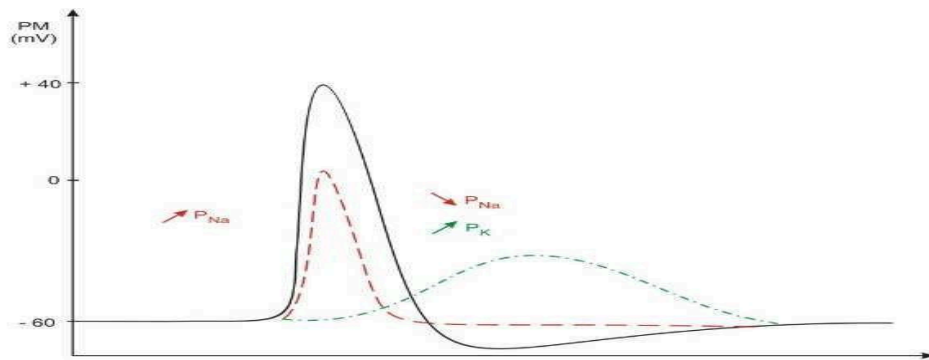
-Une post hyperpolarisation



Différentes phases du potentiel d'action

P :pré potentiel

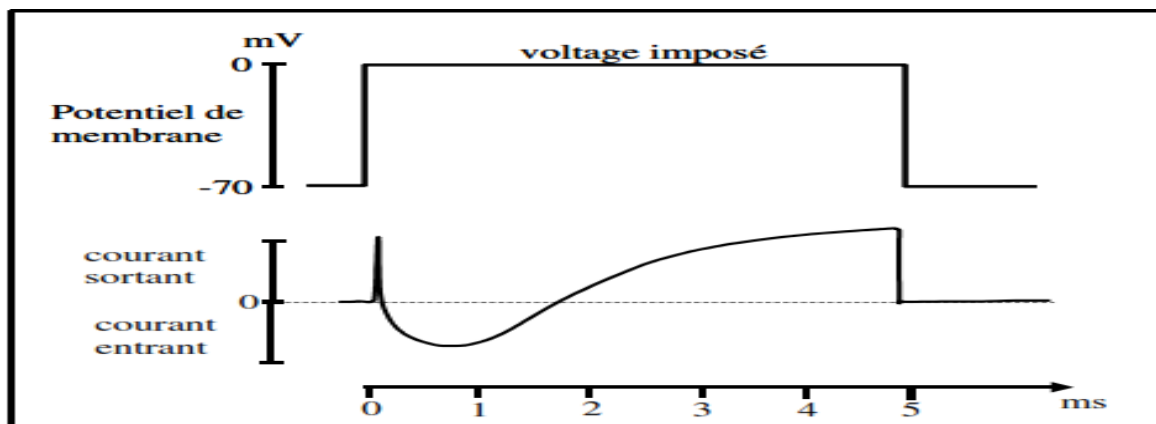
D :dépolarisation rapide
 R :repolarisation rapide
 H :hyperpolarisation post-spike



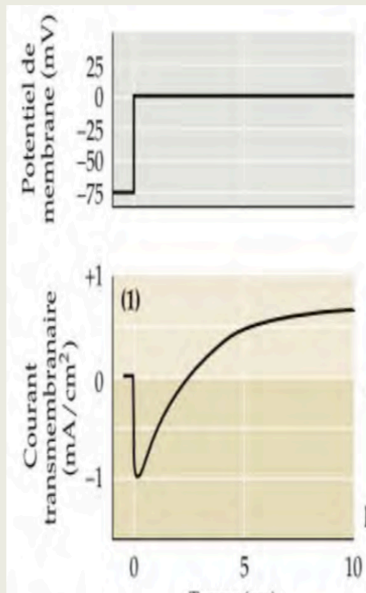
-sur le plan ionique, le potentiel d'action résulte d'une augmentation brutale de g_{Na^+} avec entrée massive de Na^+ et inversion du V_m qui devient positif.

-La repolarisation est due à l'inactivation des canaux Na^+ voltage-dépendants (VD) et surtout à l'activation « retardée » des canaux K^+ VD.

-Le retour à l'équilibre de repos est assuré par la pompe à Na^+ / K^+ ATP ase.

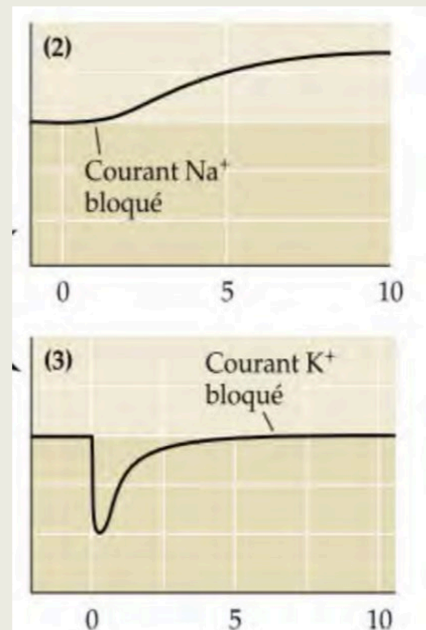


Séparation pharmacologique des courants Na^+ et K^+

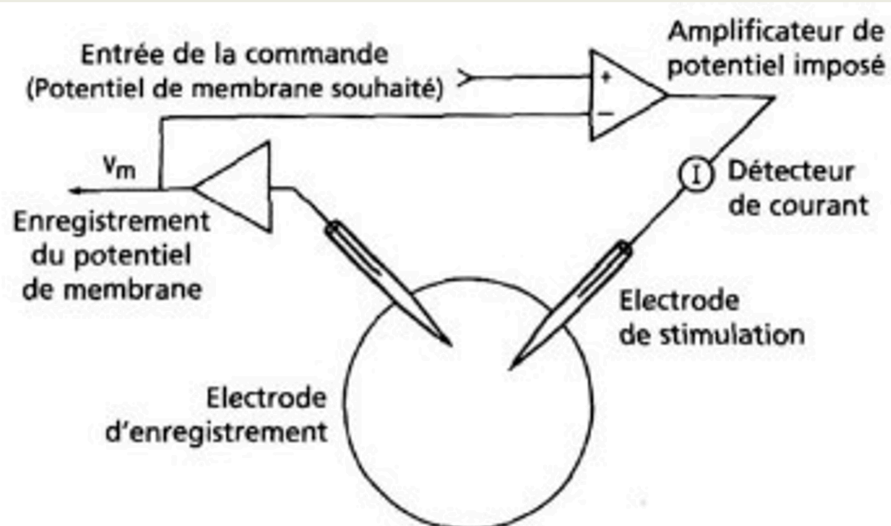


Avec
tétrodo-
toxine

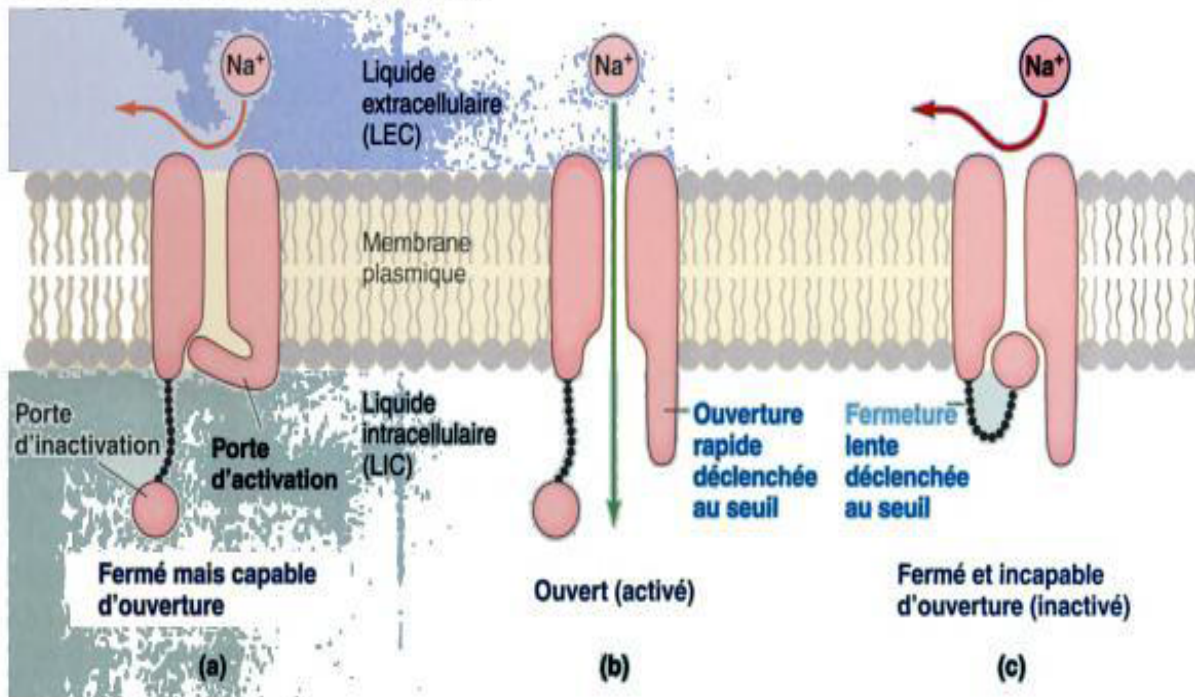
Avec
tétraéthyl-
ammonium



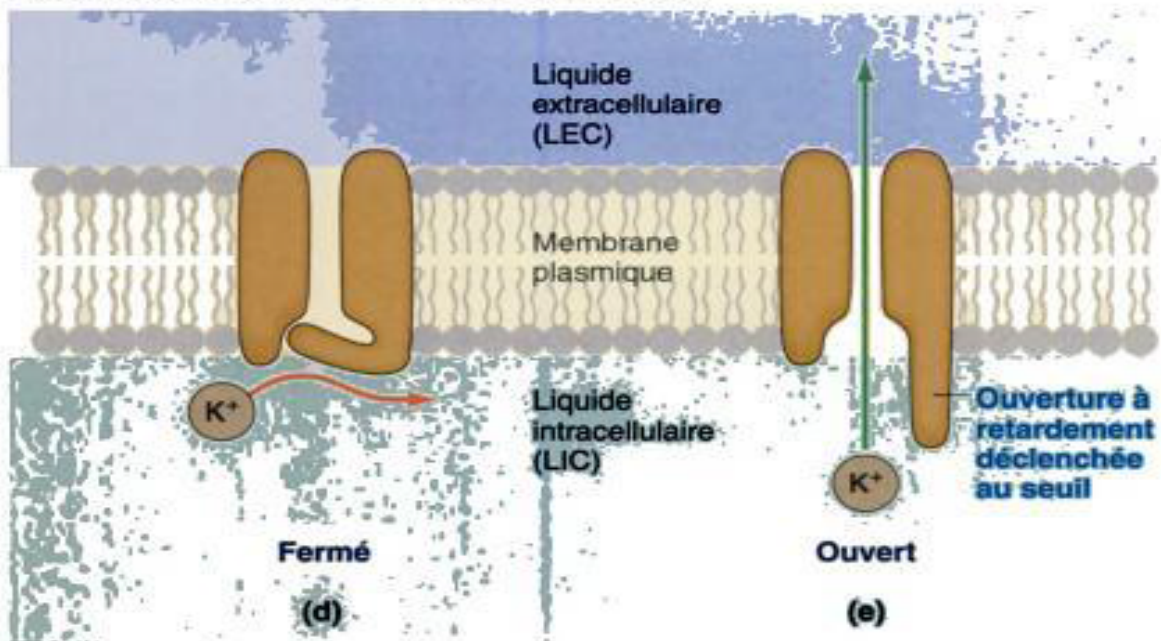
LA TECHNIQUE DU VOLTAGE CLAMP PERMET LA MESURE DES COURANT
TRANSMEMBRANAIRES

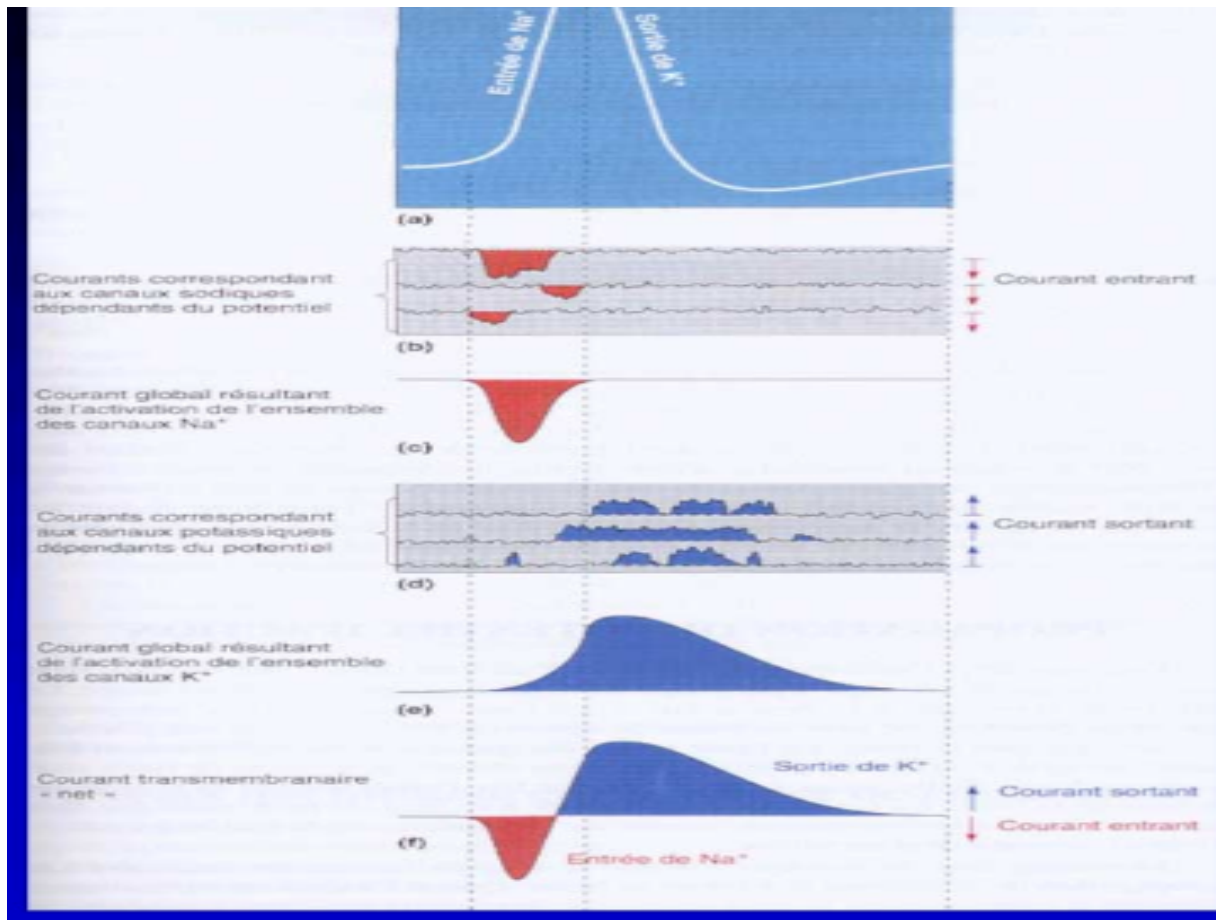


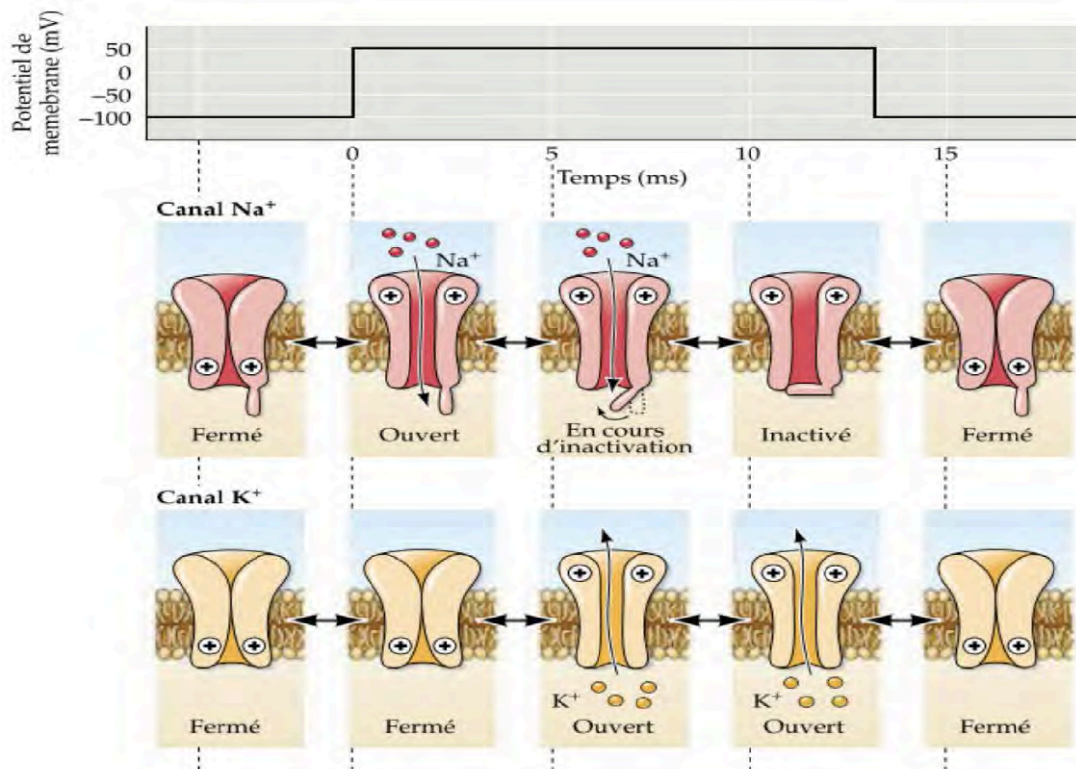
Canal sodium à porte dépendant du voltage



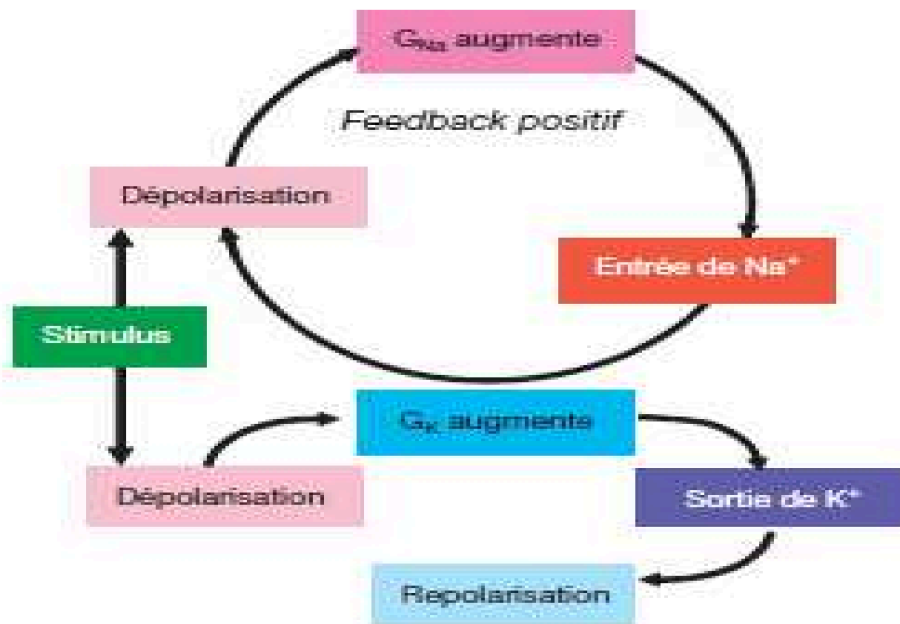
Canal potassium à porte dépendant du voltage



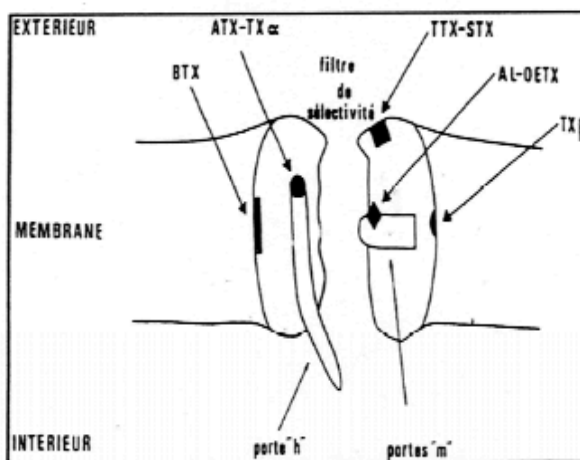
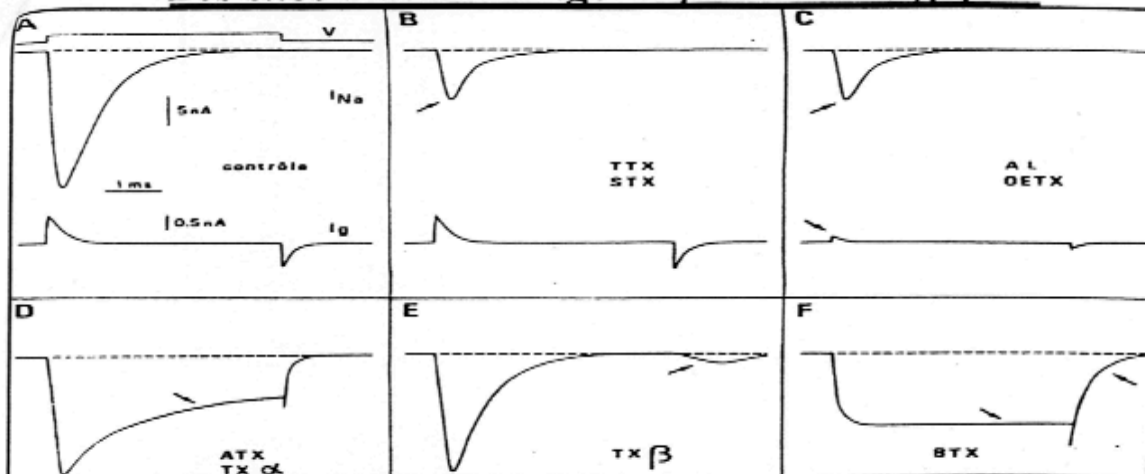




États fonctionnels des canaux Na⁺ et K⁺ activés par le voltage. Les deux ensembles de canaux sont fermés quand la membrane est hyperpolarisée. Quand elle est dépolarisée, des détecteurs de voltage (indiqués par ⊕) laissent s'ouvrir les portes des canaux, d'abord des canaux Na⁺ puis des canaux K⁺. En outre, les canaux Na⁺ s'inactivent au cours d'une dépolarisation prolongée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de types de canaux K⁺.



Les sites d'action d'agents pharmacologiques



B. Substances qui bloquent les flux ioniques sans altérer les propriétés cinétiques des canaux: TTX, STX (site - 1)

C. Substances qui bloquent les flux ioniques en empêchant l'ouverture des canaux: les anesthésiques locaux, *Oenanthe crocata* (OETX) (site - ?)

D. Substances qui ralentissent l'inactivation: ATX (*Anemonia sulcata*) et toxines des scorpions (TX α) (site - 3)

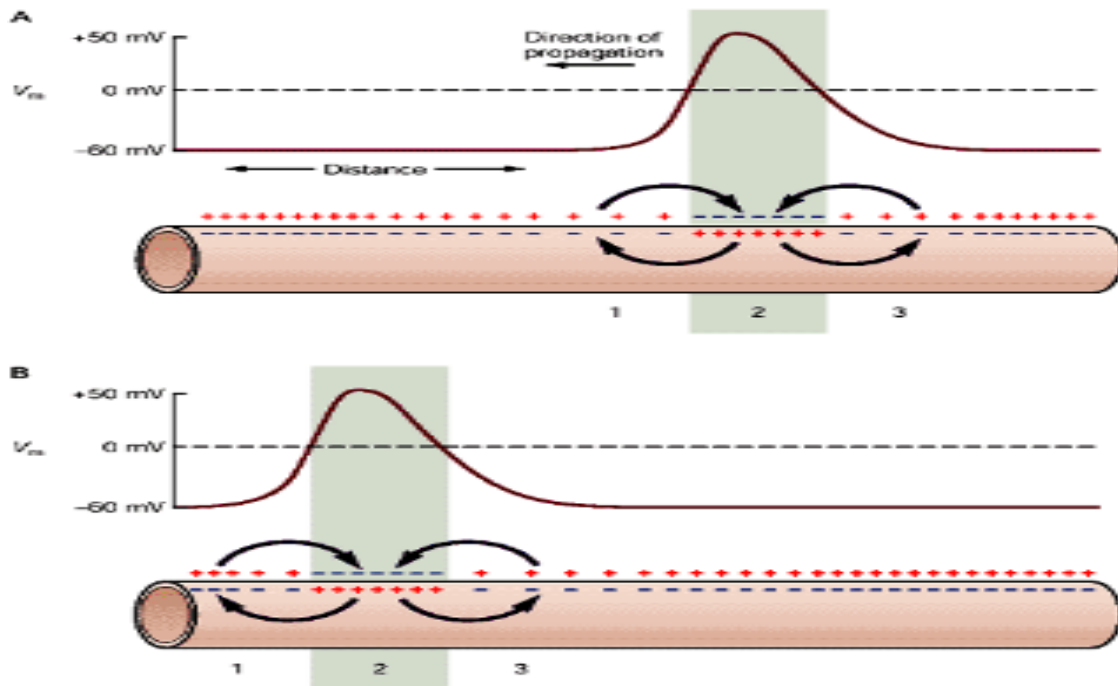
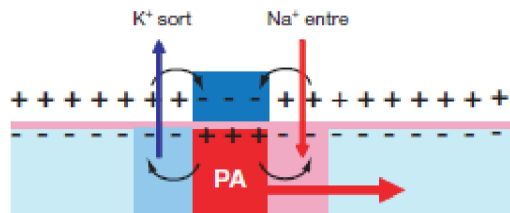
E. Substances qui altèrent le système d'activation: toxines de scorpion *Centruroides* (TX β), insecticide DDT (site - 4)

F. Substances qui altèrent l'ensemble des propriétés des canaux: la batrachotoxin BTX et les alcaloïdes (acotonine, grayanotoxine et veratridine) (site - 2)

VII/-CONDUCTION NERVEUSE : deux situations :

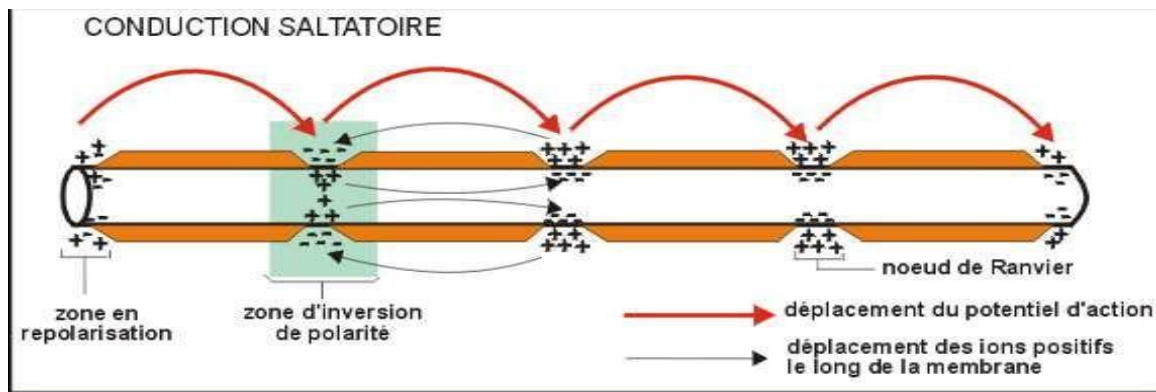
1-Fibres non myélinisées :

La dépolarisation membranaire induit des « **courants locaux** » qui dépolarisent les régions voisines de la membrane d'où ouverture des canaux Na^+ VD et naissance d'un potentiel d'action à distance, c'est la conduction « **de proche en proche** ». La vitesse de conduction est proportionnelle au diamètre de l'axone



2-Fibres myélinisées :

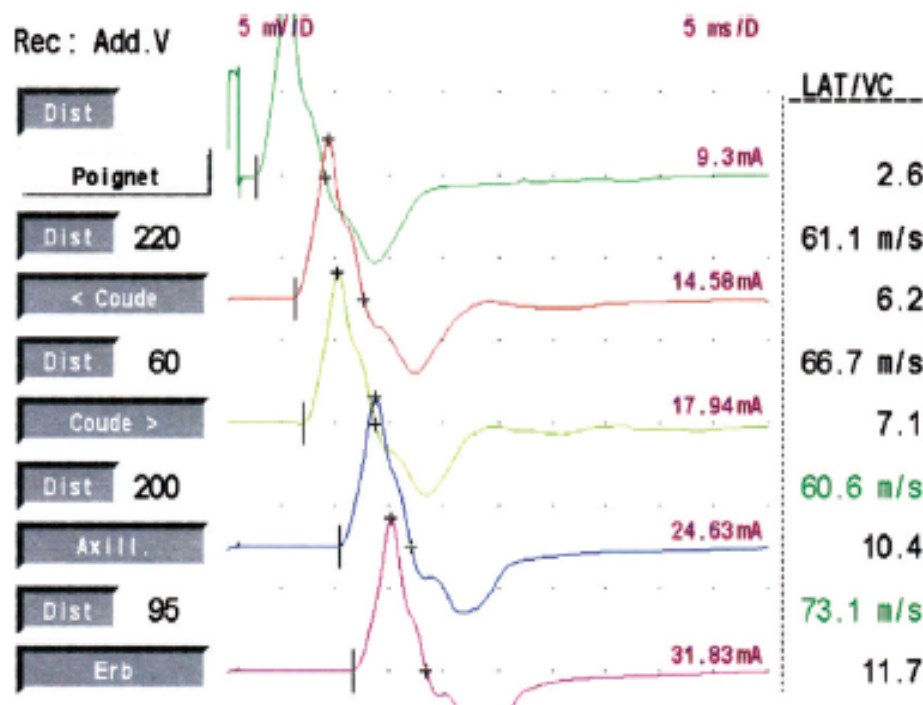
Le potentiel d'action formé au premier nœud de Ranvier se déplace vers le second du fait de la présence de la gaine de myéline (isolante) permettant ainsi un remarquable gain de temps et d'énergie (moindre activité de la pompe) : c'est la **conduction saltatoire**.



VII /EXPLORATION FONCTIONNELLE DES FIBRES NERVEUSES :

Les fibres myélinisées motrices et sensitives peuvent être explorées sur le trajet des principaux nerfs des membres.

Des stimulations électriques sont délivrées en regard du nerf étudié en plusieurs points avec enregistrement de potentiels d'action et ainsi étudier son amplitude ; la latence et la vitesse de conduction ainsi un ralentissement de la vitesse de conduction nerveuse indique une démyélinisation et une réduction des amplitudes des potentiels indique une atteinte axonale



Examen des vitesses de conduction nerveuse motrice chez l'homme.

REFERENCES:

- 1.Neurosciences . D. Purves
- 2.Neurophysiologie . D. Richard et D. Orsal
- 3.Principles of neural science . E. Kandel
- 4.Neurophysiologie . JF. Vibert